

Solvant Qty > Soluté Qty

mélange homogène ⊗ liaison chimique

à réviser { Proportions
 • Fraction volumique
 • Fraction massique
 • Fraction molaire } transformer d'un à l'autre

→ Propriétés des solutions liquides

mélange homogène ⇒ solution

Solution { solvant : (eau)
 (aqueuse) { soluté :

Concentration molaire volumique (Molarité)

$$\text{Concentration molaire (soluté)} = \frac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}} = \frac{n(\text{mol})}{V(\text{L})} = (\text{mol/L})$$

Concentration massique volumique

$$\text{Concentration massique (soluté)} = \frac{m_{\text{soluté}} (\text{Kg})}{V_{\text{total solution}} (\text{m}^3)} = \frac{\text{g}}{\text{L}}$$

C_{mol} ou C_{mas} est haute ⇒ solution concentrée

C_{mol} ou C_{mas} est petite ⇒ solution diluée

Molalité : Substance moléculaire (non-électrolytique)

$$\text{molalité}_{\text{soluté}} = \frac{n_{\text{soluté}} (\text{mol})}{m_{\text{solvant}} (\text{Kg})}$$

Molalité : Substance ionique (sel) (électrolytique)

$$\text{Molalité}_{\text{solution}} = \frac{n_{\text{ions dans solution}} (\text{mol})}{m_{\text{solvant}} (\text{Kg})}$$

Exercice #1

molalité dans une solution aqueuse : 135g de glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) dans 125mL de solution

$$n_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \frac{m}{M} = \frac{135}{(6 \cdot 12,01) + (12 \cdot 1,008) + (6 \cdot 16)} = 0,749361 \text{ mol}$$

$$\text{molarité} = \frac{0,749361}{125 \cdot 10^{-3}} = 5,99481 = 6 \text{ mol/L}$$

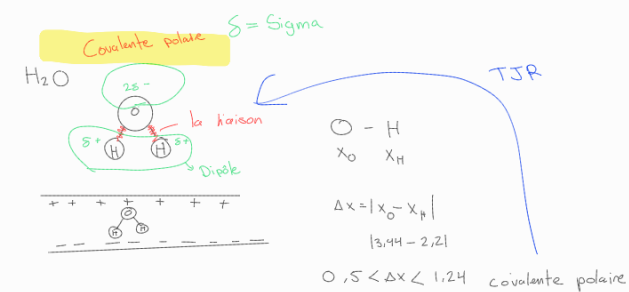
$$C_{\text{mas volumique}} = \frac{135 \text{ g}}{125 \cdot 10^{-3} \text{ L}} = 1080 \text{ g/L}$$

Exercice #2

Solution aqueuse | Solvent : eau $m_{eau} = 78,2 \text{ g}$
Solute : Glucose $m_{glucose} = 5,5 \text{ g}$

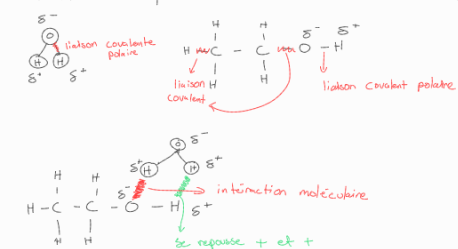
$$\% \text{ mass glucose} = \frac{m_{\text{glucose}}}{m_{\text{total solution}}} = \frac{5,5}{78,2 + 5,5} \times 100 = 6,67\%$$

2 liquide mélange et homogène miscible
immiscible est 2 mélange et hétérogène



Solution homogène

2 molécules qui ont une liaison covalente polaire les fait attachés les un aux autres



Règle de miscibilité

Polaire + Polaire $\Rightarrow$ sont miscible
interaction (dipôle-dipôle) $\rightarrow$ et forme un mélange homogène (solution)

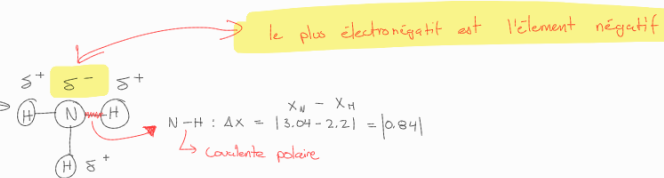
apolaire + apolaire $\Rightarrow$ sont miscible
via les interactions de London $\rightarrow$ et forme un mélange homogène (solution)

Polaire + apolaire $\Rightarrow$ sont immiscible
 $\rightarrow$ et forme un mélange hétérogène

Exercise #3

eau : H_2O polaire

amoniak : NH_3



3.4 Séparation par précipitation

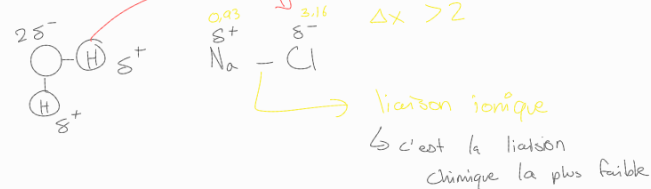
Solubilité des sels dans l'eau

Dans un procédé de séparation

Équation de dissolution de sel



$$\text{K.D.} = \frac{[\text{Produit}]}{[\text{Réactif}]} = \frac{[\text{Na}^+]^1 \times [\text{Cl}^-]^1}{1}$$

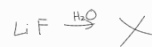
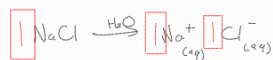


Sel est soluble lorsque solubilité $> 0,1$ mol à 25°C
 || || insoluble || || $< 0,1$ mol à 25°C

Pour vérifier la solubilité d'un sel dans l'eau → Tab 3.1

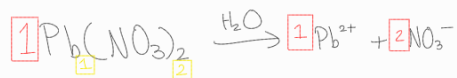
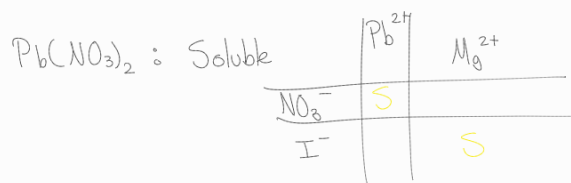
Cation		Anion	
	Ca^{2+}	Cl	CO_3^{2-}
	Na^+	S	I

le sel NaCl est soluble dans l'eau



Exercice #1

☆ CaCO_3 est insoluble dans l'eau, pas d'équations de dissolution

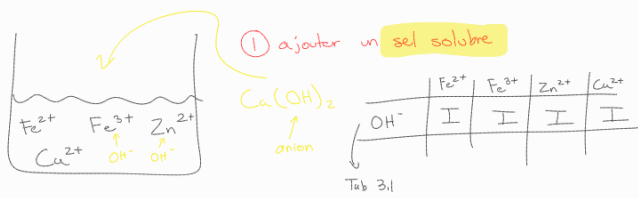


MgI_2 voir tab 3.1 ⇒ soluble

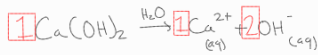


Exemple #2

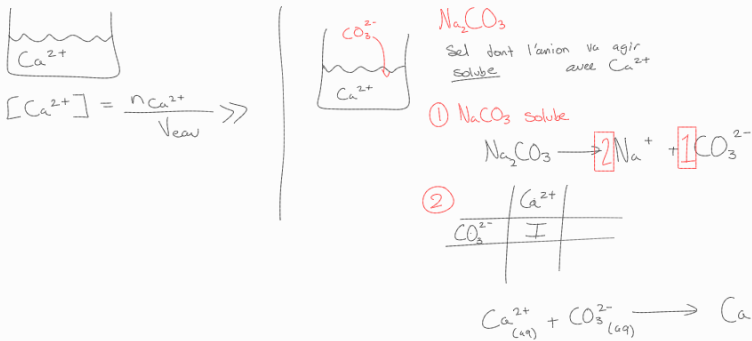
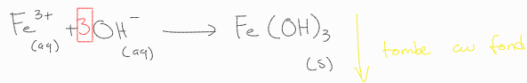
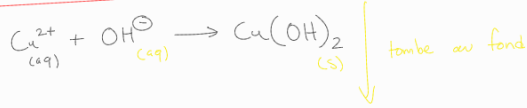
Utiliser le principe de séparation par précipitation



② OH^- formera avec les ions à éliminer des sels insolubles



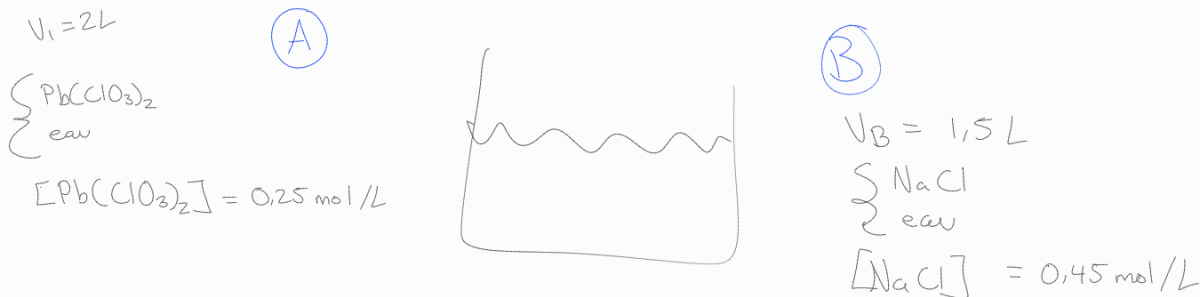
Équation de précipitation



Exercice #3

Une solution A contient 0,250 mol/L de $\text{Pb}(\text{ClO}_3)_2$. À 2,00 L de cette solution, on ajoute 1,50 L d'une solution B contenant 0,450 mol/L de NaCl .

- Qui est ce qui précipite ? En écrivant l'équation de précipitation.
- Calculez la masse du précipité ?
- Donnez le bilan molaire des ions restant dans la solution ?



a) Qu'est qui précipite ?

vérifier si les sels solubles

① écrire équation de dissolution chaque sel



① écrire équation de dissolution sel 2



② déterminez le précipité

	Pb ²⁺	Na ⁺
ClO ₃ ⁻	S	S
Cl ⁻	I	S

③ équation de précipitation

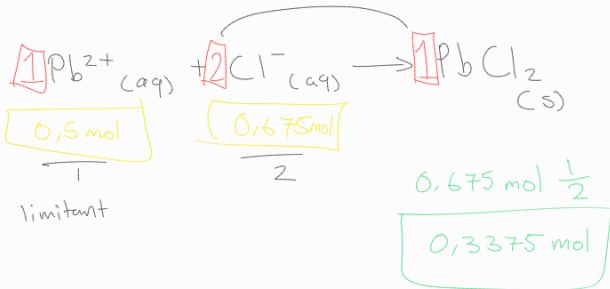
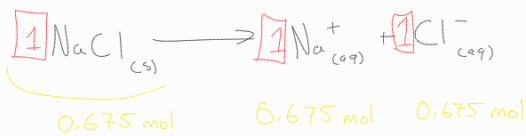
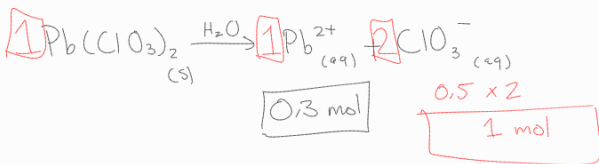


b) la masse du précipité

$$[\text{Pb}(\text{ClO}_3)_2] = \frac{n_{\text{PbClO}_3}_2}{V_A}$$

$$0,25 \text{ mol} = \frac{n_{\text{PbClO}_3}_2}{2 \text{ L}}$$

$$n_{\text{PbClO}_3}_2 = 0,25 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 2 \text{ L} = \boxed{0,5 \text{ mol}}$$



$$n_{\text{PbCl}_2} = 0,3375$$

$$m_{\text{PbCl}_2} = n_{\text{PbCl}_2} \times M_{\text{PbCl}_2} = 0,3375 \times M_{\text{PbCl}_2} = \text{g}$$

c) Bilan molaire des ions molaire

	n départ	- n précipité	= n ions restant
Chaque Ions			
Pb ²⁺	0,5 mol	- 0,3375 mol	= 0,1625 mol
Na ⁺	0,675 mol	- 0 mol	= 0,675 mol
ClO ₃	1 mol	- 0 mol	= 1 mol
Cl ⁻	0,675 mol	- 0,675 mol	= 0 mol